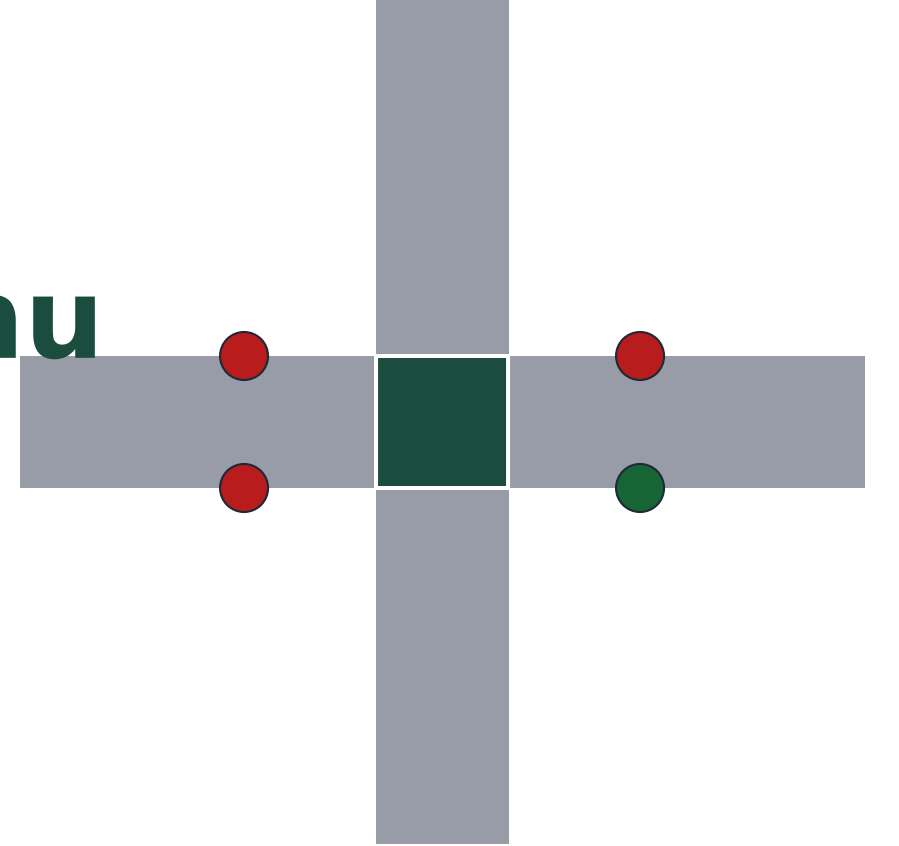


# Akıllı Kavşak Trafik Işığı Simülasyonu



Sabit · Adaptif · Acil Öncelikli — 3 Kontrol Stratejisi

Nihal Kemer

22430070004 · Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Benzetim Programları · Final Ödevi · 2026

*4 Yollu Kavşak Modeli*

# Neden Trafik Işığı Optimizasyonu?

## Trafik sıkışıklığı

Şehir merkezi yoğun saatte 2x talep. Sabit ışıklar yetmiyor.

## Acil müdahale gecikmesi

Ambulans 40 sn beklerse hayat kaybı olabilir.

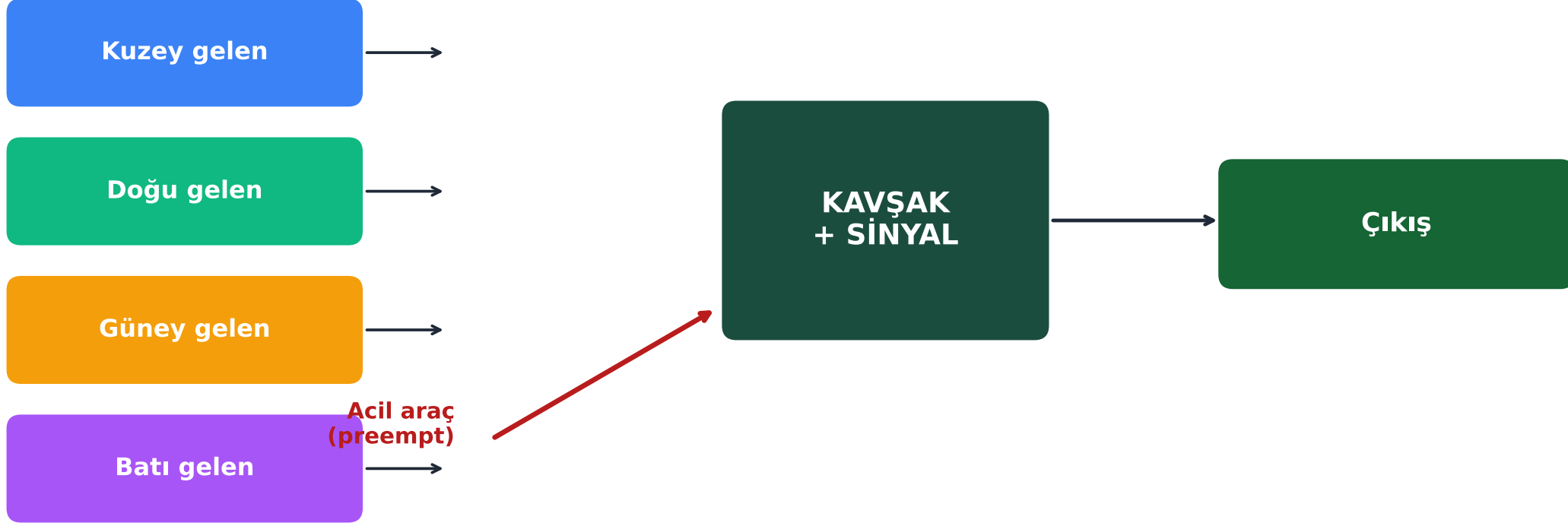
## Sezgi yanılır

'Daha çok yeşil ver' çoğu zaman yanlış kavşağa öncelik verir.

## Gerçek deneme imkânsız

Yoğun trafikte ayar denemek riskli; simülasyon güvenli laboratuvar.

# Araç Akışı



Kontrolcü (sabit/adaptif/preemptive) yeşil ışığı yönetir, araçlar yeşilde tek tek geçer.

# Domain Modeli

| Yön   | Normal       | Yoğun saat |
|-------|--------------|------------|
| Kuzey | 0.40 araç/dk | 0.80       |
| Güney | 0.40 araç/dk | 0.70       |
| Doğu  | 0.30 araç/dk | 0.60       |
| Batı  | 0.30 araç/dk | 0.60       |

| Faz                | Süre   |
|--------------------|--------|
| Yeşil              | 30 sn  |
| Sarı               | 3 sn   |
| Tüm-kırmızı buffer | 1 sn   |
| Tam çevrim (4 yön) | 136 sn |

Hızlar Poisson dağılımı; her saat için sabit ortalama lambda.

Araç tipi: %95 Normal · %5 Acil (ambulans / itfaiye / polis) · Yoğun saat: 07-09 ve 17-19

# Baseline: Sabit Zamanlı Kontrol

Ortalama bekleme

**43.7 sn**

tüm araçlar

Acil bekleme

**40.4 sn**

ciddi sorun

Throughput

**85.2**

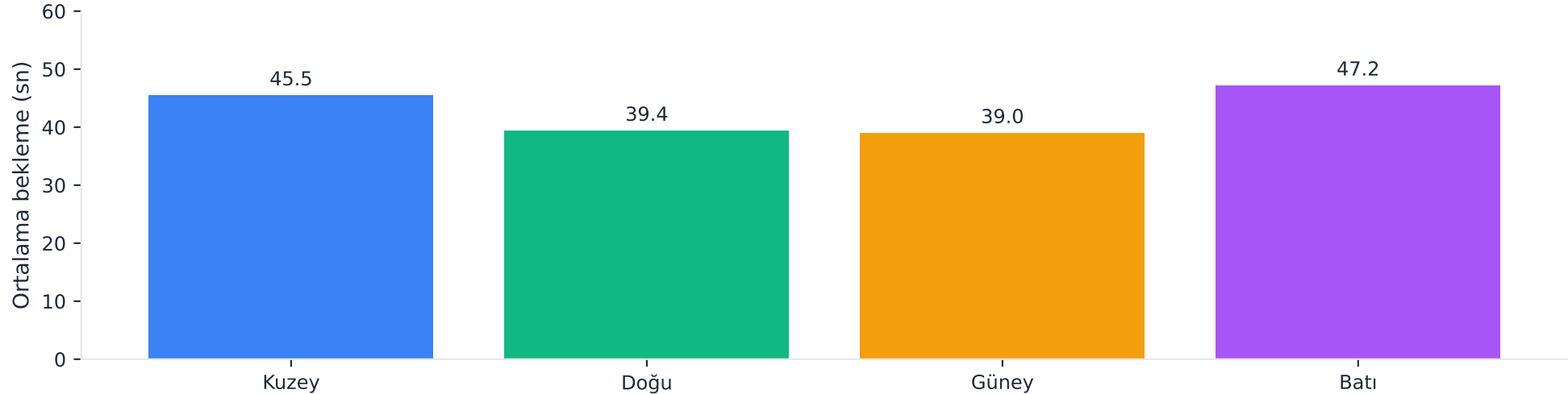
araç / saat

Tam çevrim

**136 sn**

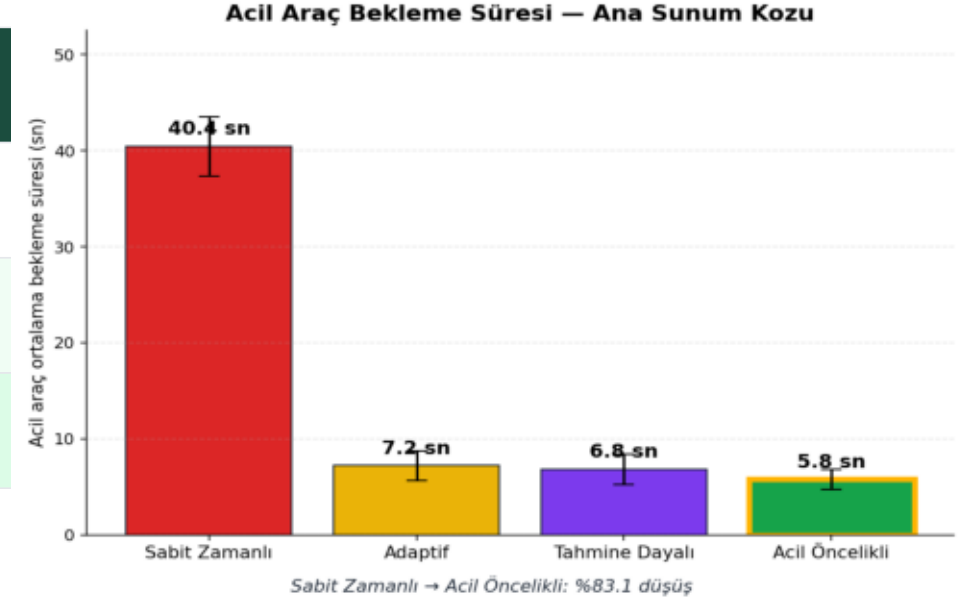
her çevrim sabit

Yön bazlı ortalama bekleme — sabit kontrolde dengesiz



# Sezgi vs Veri

| Kontrolcü             | Ortalama       | Acil          | Bulgu                     |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Sabit                 | 43.7 sn        | 40.4 sn       | referans                  |
| <b>Adaptif</b>        | <b>9.7 sn</b>  | <b>7.2 sn</b> | <b>%78 ortalama düşüş</b> |
| <b>Acil Öncelikli</b> | <b>10.1 sn</b> | <b>5.8 sn</b> | <b>%86 acil düşüş</b>     |



**"Sabit kontrolde ambulans 40 saniye bekliyor.**

**Adaptif kontrol bunu 7 saniyeye düşürdü.**

**Acil öncelikli kontrol 6 saniyeye.**

**Aynı kavşak, üç farklı mantık, ambulans için 7 kat fark.**

**Doğru kararı sezgi değil simülasyon verisi gösterdi."**

# Final Genişletmesi

4. Kontrolcü:

## Tahmine Dayalı

- **Hibrit skor**  
score = anlık + 0.3 × max(0, tahmin – anlık)
- **Trend bonusu**  
Son 60 sn lineer regresyon + 30 sn forecast
- **Adaptif tabanı**  
Anlık kuyruk korunur; artan trend bonus ekler

Sonuç (5 seed × 4 saat):

**Ort. 9.71 sn · Fairness 0.891**

*Adaptif: 9.70 / 0.852 → p95 –%9, acil –%5, fairness +%4.5*

**Percentile (p95)**

**26.5 sn**

Hibrit p95: adaptif'ten –%9 (29.2→26.5)

**Fairness (Jain)**

**Hibrit 0.891**

Adaptif 0.852 → hibrit +%4.5 (daha eşit)

**CO2 / Yakıt**

**Sabit –%78**

Sabit 5737g → Adaptif 1271g (4× az)

**Saatlik Heatmap**

**Yön × Saat**

Trafik homojen değil; pik saatler var

24 yeni test · percentile / fairness / CO2 / hibrit α sweep

**Hibrit predictive: ortalamayı kaybetmeden p95 –%9, acil –%5, fairness +%4.5. Saf trend (eski) sweep ile elendi.**

# Burst Senaryosu + İstatistiksel Anlamlılık

Burst senaryosu

**30 dk Kuzey'e +20 araç/dk**

(okul çıkışı / maç sonu benzeri)

| Kontrolcü      | Ort. (sn) | p95  |
|----------------|-----------|------|
| Sabit Zamanlı  | 1138.9    | 3122 |
| Adaptif        | 16.84     | 28.1 |
| Tahmine Dayalı | 16.69     | 27.5 |
| Acil Öncelikli | 17.46     | 32.0 |

**Sabit kontrol: 67× daha kötü ortalama bekleme**

Mann-Whitney U

**İstatistiksel Anlamlılık**

10 seed × 4 saat, non-parametrik

ns

**Adaptif ≈ Predictive ort.**

p = 0.97 · trend bonusu ortalamayı kaybetmedi

\*

**Predictive p95 < Adaptif**

p = 0.013 · kötü uçta anlamlı iyileşme

\*\*

**Predictive fairness > Adaptif**

p = 0.0018 · yönler arası adalette çok anlamlı

\*\*\*

**Sabit ≫ Adaptif ort.**

p < 0.001 · sanity: ana bulgu çok güçlü

**Hibrit predictive iyileşmesi ŞANS DEĞİL — Mann-Whitney U ile p95: p=0.013 (\*), fairness: p=0.0018 (\*\*) istatistiksel anlamlı.**

# Mühendislik Detayları

1

## Adaptif yeşil süresi

Kuyruk uzunluğuna göre dinamik; min 15, max 60 sn

```
green = clamp(queue * 3, 15, 60)
```

2

## Acil araç tespiti

Her tick'te kuyruktaki araçlar taranır, type==EMERGENCY?

```
if vehicle.is_emergency: ...
```

3

## Preemption

Acil araç varsa mevcut yeşil 5 sn'de kapanır, acil yöne 15 sn

```
green_end = env.now + 5 # preempt
```

4

## Polling pattern

Her 0.5 sn kuyruğa bakılır — sade ve debug'ı kolay

```
yield env.timeout(0.5)
```

92 birim test (+ Mann-Whitney U) · mypy --strict temiz · ruff temiz · Pydantic v2 domain modelleri

# Canlı Demo + Kapanış

## Demo planı

- 1 Tahmine Dayalı senaryo seç + Çalıştır
- 2 KPI kartlarını ve grafikleri göster
- 3 Sekme 3: Kavşak görseli ve sinyaller

[github.com/Lightfield0/intersection-sim](https://github.com/Lightfield0/intersection-sim)

# Sorular?